

Química - 2º Bachillerato (EvAU)

Apuntes Completos y Formularios

A-prueba

Índice

1. Tema 3: Enlace Iónico y Metálico	2
1.1. El Enlace Iónico	2
1.2. Energía Reticular (U)	2
1.3. Ciclo de Born-Haber	2
1.4. Propiedades de los Compuestos Iónicos	2
1.5. El Enlace Metálico	3
1.6. Propiedades de los Metales	3

1. Tema 3: Enlace Iónico y Metálico

Los átomos se unen formando enlaces químicos para alcanzar un estado de menor energía y mayor estabilidad, lo que generalmente implica adquirir la configuración electrónica del gas noble más cercano (regla del octeto).

1.1. El Enlace Iónico

Se da entre elementos con gran diferencia de electronegatividad (un **metal** con baja energía de ionización y un **no metal** con alta afinidad electrónica). Consiste en la **transferencia completa de electrones** del metal al no metal, formando cationes positivos y aniones negativos. Estos iones se atraen mediante intensas fuerzas electrostáticas (Ley de Coulomb) y se ordenan en el espacio formando una **red cristalina gigante**, no moléculas aisladas. Ejemplo: NaCl.

1.2. Energía Reticular (U)

Es la energía liberada cuando un mol de compuesto iónico sólido se forma a partir de sus iones en estado gaseoso. Cuanto mayor sea en valor absoluto, más estable es el cristal. Según la ecuación de Born-Landé, la energía reticular depende de dos factores:

$$U \propto \frac{q_1 \cdot q_2}{d}$$

- **Cargas de los iones** (q_1, q_2): A mayor carga de los iones, mayor fuerza de atracción y mayor energía reticular (cristal más fuerte).
- **Distancia internuclear** (d): A menor tamaño de los iones (menor radio atómico/iónico), mayor es la atracción electrostática y mayor la energía reticular.

1.3. Ciclo de Born-Haber

Es un ciclo termodinámico (basado en la Ley de Hess) que permite calcular teóricamente la energía reticular (U) desglosando la formación del cristal en etapas:

1. Sublimación del metal sólido a gas (S).
2. Disociación de la molécula del no metal gaseoso (D).
3. Ionización del metal (Pérdida de electrones) $\implies$ Energía de Ionización (EI).
4. Ionización del no metal (Ganancia de electrones) $\implies$ Afinidad Electrónica (AE).
5. Formación de la red (Unión de los iones gaseosos) $\implies$ Energía Reticular (U).

La suma de todas estas energías es igual a la Entalpía de formación del compuesto (ΔH_f).

1.4. Propiedades de los Compuestos Iónicos

- **Estado físico:** Sólidos cristalinos a temperatura ambiente.
- **Puntos de fusión y ebullición:** Muy altos, debido a la fuerte atracción electrostática de la red (se requiere mucha energía térmica para romperla).
- **Dureza y Fragilidad:** Son duros (difíciles de rayar) pero muy frágiles. Al ser golpeados, los planos de iones se desplazan; si coinciden iones del mismo signo de carga, se repelen violentamente y el cristal se fractura.

- **Conductividad eléctrica:** En estado sólido **NO** conducen la electricidad porque los iones están fijos en los nudos de la red. Sí conducen cuando están fundidos (líquidos) o disueltos en agua, ya que los iones adquieren movilidad.
- **Solubilidad:** Suelen ser solubles en disolventes polares como el agua, debido a la formación de interacciones fuertes ion-dipolo que logran desmoronar la red cristalina.

1.5. El Enlace Metálico

Se da entre átomos de elementos **metálicos** (elementos poco electronegativos y con muchos orbitales de valencia vacíos).

- **Modelo del mar de electrones:** Los metales ceden sus electrones de valencia, formando una red tridimensional de cationes positivos. Los electrones cedidos no pertenecen a ningún átomo en concreto, sino que forman una 'nube' o 'mar' de electrones deslocalizados que se mueven libremente por toda la red, actuando como un pegamento electrostático que mantiene unidos a los cationes.
- **Teoría de bandas:** Los orbitales atómicos se solapan formando bandas continuas de energía. La banda de valencia (donde están los electrones) se superpone directamente con la banda de conducción (vacía). Como no hay salto energético (banda prohibida nula), los electrones pueden moverse con infinita facilidad con un mínimo aporte de energía.

1.6. Propiedades de los Metales

- **Conductividad:** Son excelentes conductores térmicos y eléctricos en estado sólido, gracias a la extrema movilidad de los electrones deslocalizados.
- **Maleabilidad y Ductilidad:** Se pueden hacer láminas (maleables) e hilos (dúctiles) sin que se rompan. Al deformar o golpear el metal, los cationes resbalan unos sobre otros, pero el 'mar de electrones' se reajusta y actúa como pegamento flexible, evitando la repulsión y la fractura.
- **Brillo metálico:** Los electrones deslocalizados pueden absorber y reemitir luz de casi todas las frecuencias del espectro visible.